Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Reporte de Diseño Preliminar

COMPETENCIA NACIONAL DE PEQUEÑOS SATÉLITES
CNPS 2024

TelEctroSat

TelEctroSat





ETAPA 03:
Diseño Preliminar

Contenido del documento

1. Equipo
2. Misión
3. Sistema
4. Electrónica
5. Mecánica
6. Estaciones terrenas
7. Vehículos de lanzamiento
8. Instrucciones de envío

1. Equipo

1.1. Liste cada participante del equipo, cargo, subsistema asignado y carrera.

#	Nombre y Apellido	Cargo	Subsistema	Carrera
1.	David Orlando Quispe Quiroz	Líder/ OBC	Electrónica	Ingeniería Electrónica
2.	Victor Manuel Soto Cortez	Participante/ OBC - Interfaz	Electrónica/Comunicaciones	Ingeniería Electrónica
3.	Andy Smith Reyna Santillan	Participante / Telemetría	Comunicaciones	Ingeniería de Telecomunicaciones
4.	Christian Raul Castillo Zelada	Participante / EPS	Electricidad	Ingeniería Electrónica
5.	Johann Daniel Rios Santiago	Participante / Estructura	Mecánica	Ingeniería de Telecomunicaciones
6.	Jhon Efrain Reyes Olortegui	Participante / Paracaídas	Mecánica	Ingeniería Electrónica

1. Equipo

1.2. Mediante un Diagrama de Gantt, presente las actividades de la misión hasta el día de lanzamiento señalando como hitos los entregables (PDR, CDR, lanzamiento, etc). Mencione los hitos que se han alcanzado hasta el final de este entregable.

En la siguiente diapositiva se presenta el Diagrama de Gantt solicitado, en este se incluyeron los hitos que consideramos importantes, así como las fechas en las que deben iniciarse y ser alcanzados. Se considera oportuno señalar que con la elaboración del presente entregable se alcanzaron los siguientes hitos, los cuales se han marcado con un 100% en el Diagrama de Gantt:

- Diseño del cronograma de actividades.
- Descripción preliminar de la misión.
- Descripción de subsistemas.
- Diagramación de subsistemas.
- Modelamiento 3D de subsistemas.
- Diseño de la interfaz de visualización.
- Diseño del vehículo de lanzamiento.
- Selección del formato de datos.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Diagrama de Gantt

TAREAS	PROGRESO	INICIO	FINAL
DISEÑO PRELIMINAR	100%	1/11/2024	29/11/2024
Periodo 1	100%	1/11/2024	22/11/2024
Cronograma de actividades	100%	1/11/2024	8/11/2024
Descripción preliminar de la misión	100%	1/11/2024	8/11/2024
Descripción de subsistemas	100%	8/11/2024	22/11/2024
Periodo 2	100%	8/11/2024	22/11/2024
Diagramas de subsistemas/1ra parte	100%	8/11/2024	22/11/2024
Diagramas de subsistemas/2da parte	100%	8/11/2024	22/11/2024
Modelamiento 3D Subsistemas	100%	1/11/2024	22/11/2024
Periodo 3	100%	15/11/2024	29/11/2024
Interfaz de visualización	100%	15/11/2024	29/11/2024
Vehículo de lanzamiento	100%	22/11/2024	29/11/2024
Formato de los datos	100%	22/11/2024	29/11/2024
DISEÑO DETALLADO	0%	29/11/2024	6/12/2024
Periodo 1	0%	29/11/2024	6/12/2024
Descripción detallada de la misión	5%	29/11/2024	6/12/2024
Operación, riesgos	0%	29/11/2024	6/12/2024
Periodo 2	0%	6/12/2024	3/01/2025
Sistema electrónico detallado	5%	6/12/2024	3/01/2025
Interfaz de comunicación detallado	5%	6/12/2024	3/01/2025
Periodo 3	0%	6/12/2024	27/12/2024
Diagramas/planos subsistemas	5%	6/12/2024	27/12/2024
PRUEBA DE CALIFICACIÓN	0%	3/01/2025	7/02/2025
Periodo 1	0%	3/01/2025	24/01/2025
Simulación de cámara de vibración	0%	3/01/2025	24/01/2025
Periodo 2	0%	17/01/2025	7/02/2025
Simulación de ciclado térmico	0%	17/01/2025	7/02/2025



1. Equipo

1.3. Elabore una tabla de costos de cada uno de los componentes del pequeño satélite, agrupándolos en subsistemas; muestre la cantidad y el costo en nuevos soles. Se debe incluir el costo total esperado. Especifique el estado de los materiales (nuevos, de reúso, donaciones, etc.)

Subsistema	Componente	Cantidad	Precio Total (sol)	Estado
Electrónica	*Microprocesador – Raspberry Pi Zero 2w*	*1*	*115*	*Nuevo*
	Sensor de temperatura – BME280	*1*	*25*	*Nuevo*
	Sensor de aceleración, giroscopio y magnetómetro – MPU9250	*1*	*65*	*Nuevo*
	Sensor de posición – GPS NEO-6M	*1*	*35*	*Nuevo*
	Sensor de radiación UV – GUVA-S12SD	*1*	*20*	*Nuevo*
	Sensor de CO2 – MQ135	*1*	*25*	*Nuevo*
	Cámara - Cámara Raspberry Pi Camera Board v1.3	*1*	*25*	*Nuevo*

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Subsistema	Componente	Cantidad	Precio Total (SOL)	Estado
Electrónica	*Sensor de voltaje DC - FZ0430*	*1*	*6*	*Nuevo*
Eléctrico	*Batería Ni-Mh recargable AA 1.2V - 2500mAh*	*4*	*52*	*Nuevo*
	Regulador de salida (3.3 V) – LM2596	*1*	*12*	*Nuevo*
	Regulador de salida (5 V) – MT3608	*1*	*15*	*Nuevo*
Mecánico	*Case – Nylon*	*1*	*34*	*Nuevo*
	Paracaídas – Nylon	*1*	*25*	*Nuevo*
	Servomotor	*1*	*9*	*Nuevo*
	Tornillos y Insertos	*10*	*10*	*Nuevo*

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Subsistema	Componente	Cantidad	Precio Total (SOL)	Estado
Comunicaciones	*Antena – Fabricación propia*	*1*	*-*	*Nuevo*
	Módulo Lora SX1278	*2*	*100*	*Nuevo*
	Microcontrolador – ESP32	*1*	*35*	*Nuevo*

2. Misión

2.1. Describa en un párrafo la misión del pequeño satélite desde el momento en que se acopla al dron hasta que es recuperado. Si lo consideran necesario, pueden utilizar imágenes.

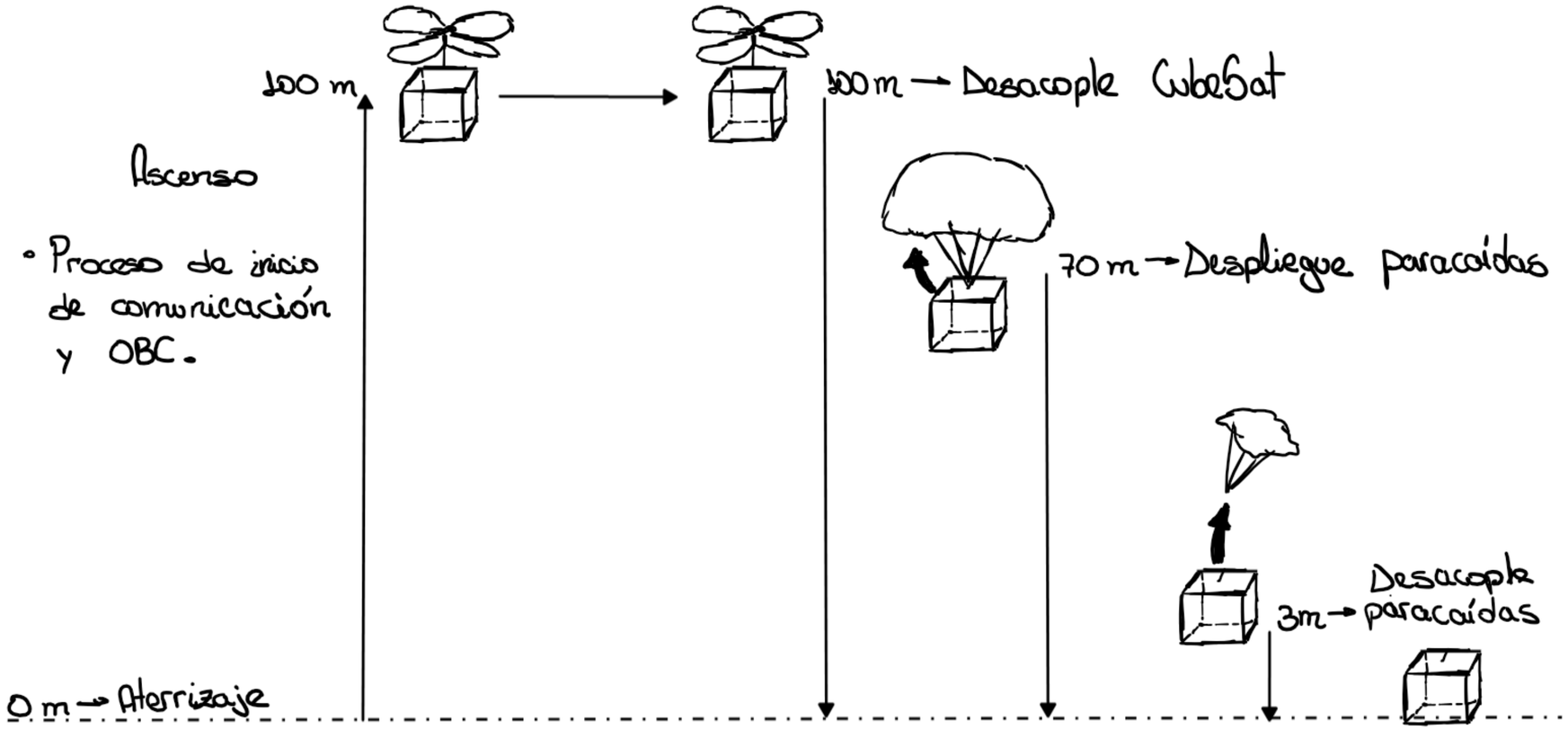
Una vez acoplado el CubeSat al dron se iniciará la sincronización del transceptor a bordo con el de la estación terrena. Asimismo, se iniciarán los sensores incorporados en la carga útil del CubeSat. Este proceso debe culminar una vez alcanzados los 100 metros. Instantes antes de que el CubeSat se desacople del dron, desde la estación terrena se enviará una señal hacia el microcontrolador para que este inicie la recolección de datos que los sensores le proporcionarán.

Luego del desacople del dron, cuando el sensor de altitud registre que el CubeSat se encuentra a 80 metros, se desplegará por medio de un sistema mecánico el paracaídas, iniciando así un descenso lento. Posteriormente, a la altura de 3.5 metros, el paracaídas será desacoplado del CubeSat por medio de un sistema de servomotores. En este instante, por acción de un sistema mecánico también se desplegarán patitas que servirán como soporte al CubeSat al momento de caer al suelo.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Los datos recolectados durante todo el descenso serán mostrados en una interfaz interactiva en tiempo real. Cuando el CubeSat haya aterrizado se hará una comprobación de su operabilidad, es decir, se verificará que sus sistemas funcionen correctamente. De ser el caso, se enviará una señal desde la estación terrena que dará fin a la recolección de datos. Por último, para finalizar la misión, se mostrarán datos relevantes registrados durante todo el descenso a través de la interfaz, a manera de resumen.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



2. Misión

2.2. Liste los objetivos principales y secundarios, que se deben alcanzar para completar la misión.

Los objetivos principales de la misión son los siguientes:
Diseñar e implementar un nanosatélite de bajo costo que permita monitorear la calidad del aire de la troposfera terrestre y medir el espectro de radiación ultravioleta (UV) incidente a la superficie terrestre, con la finalidad de proporcionar una información detallada a los sistemas de salud pública.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Diseñar un CubeSat de bajo costo que mida el espectro de radiación UV reflejada de la troposfera para proporcionar datos para la investigación espacial y de salud pública.
- Implementar un sistema detector de gases contaminantes con fines de salud pública.
- Diseñar cada subsistema del CubeSat de manera que permita la escabilidad del proyectoy la omisión de las limitaciones que la competencia establece
- Implementar un mecanismo despliegue y desacople del paracaídas de tal manera que el CubeSat pueda aterrizar sobre su base

2. Misión

2.3. Genere una tabla con los requerimientos que incluya: descripción del requerimiento, valor ideal esperado, unidad de medida, subsistema al que pertenece y prioridad del requisito en una escala del 1 al 3.
1 = Alta, 2 = Media y 3 = Baja.

# Req.	Descripción	Valor Ideal	Unidades	Subsistema	Prioridad
1.	El CubeSat debe tener una masa menor a 600 gramos	580	gramos [g]	Mecánica	1
2.	El sistema debe recibir la potencia necesaria para operar los componentes sin comprometer su integridad ni su rendimiento.	10	Watts [W]	Electricidad	1
3.	El CubeSat debe aterrizar sobre su base en estado de operatividad.	-	-	Mecánica	1
4.	El CubeSat debe cumplir las medidas adecuadas para un nanosatélite	10	U [U]	Mecánica	1
5.	El porcentaje de pérdida de datos debe ser el mínimo posible.	5%	-	Comunicaciones	2

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

# Req.	Descripción	Valor Ideal	Unidades	Subsistema	Prioridad
6.	El número de paquetes enviados por segundo debe ser tal que permita visualizar una correcta estimación de los parámetros a medir.	4	-	Comunicaciones	2
7.	La velocidad de procesamiento del microcontrolador debe ser capaz de completar todas las operaciones durante el tiempo de registro de parámetros.	250	megahercios [MHz]	Electrónica	2

2. Misión

2.4. Explique en un párrafo, después del aterrizaje del CubeSat, cómo se conseguirá **el éxito de la misión.**

Se considera que el éxito de la misión post-aterrizaje se verá reflejado en los siguientes indicadores:

- El aterrizaje del CubeSat sobre su base sin presentar daños mecánicos.
- La continuidad de la operación del CubeSat, es decir, su correcto funcionamiento. Esto se verificará con la lectura de los datos de voltaje y temperatura del microcontrolador, los cuales se transmitirán durante unos segundos luego del aterrizaje.
- Los datos recopilados durante el descenso deben permitir obtener conclusiones relevantes para el estudio mencionado en los objetivos de la misión: investigación espacial y salud pública. Esto se logrará si la transmisión de datos es adecuada y se consigue una cantidad suficiente de los mismos.
- Una vez el CubeSat haya concretado su aterrizaje, la interfaz deberá mostrar todos los datos relevantes recolectados durante el descenso (calidad de aire y radiación UV) de forma resumida y clara, a partir de esto se podrá concretar un análisis de los mismos.

3. Bus del satélite

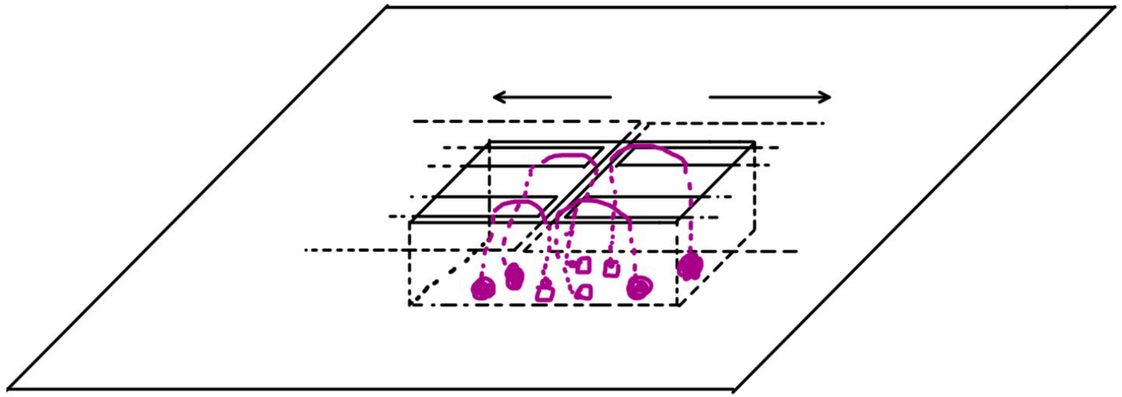
3.1. Elabore en uno o más párrafos la propuesta de diseño del pequeño satélite incluyendo la descripción de subsistemas, carga útil, interfaces y el método de desacople.

La estructura del CubeSat será diseñada con el objetivo de proteger los subsistemas en su interior en condiciones ambientales críticas. Este se dividirá en 3 plataformas para la colocación de dispositivos electrónicos.

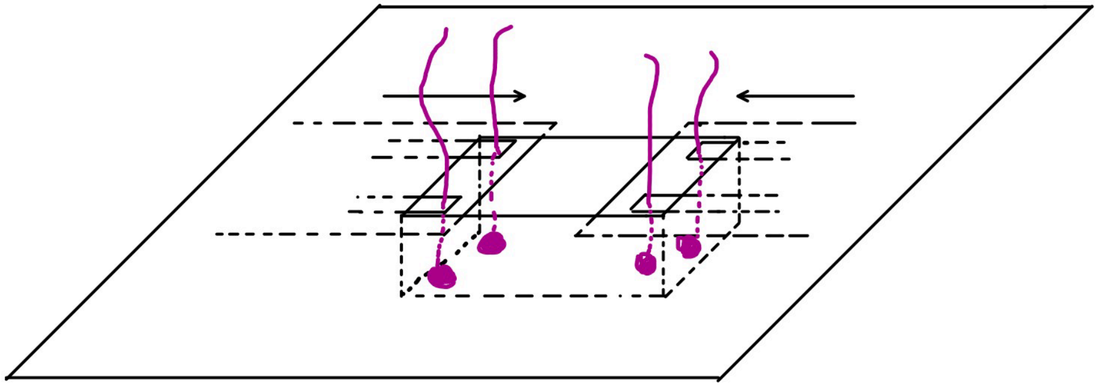
A su vez el paracaídas se empaquetará en un contenedor en la parte superior, este contenedor será controlado por un mecanismo de placas con aberturas para el despliegue y desacople del paracaídas. El sistema consiste en liberar el paracaídas a partir del movimiento de la placa por medio un servomotor. El primer movimiento de la placa (hacia afuera) causará el despliegue del paracaídas, el cuál será retenido por 4 cables que tendrán bolitas en los extremos, las cuales garantizarán que los cables no se desacoplen del CubeSat. Posteriormente, al momento del desacople, el segundo movimiento del servomotor y de las placas se dará en sentido contrario (hacia adentro) lo cual causará que las bolitas atraviesen las aberturas que se han incluido en las planchas. Esto se ejemplifica mejor en las siguientes imágenes.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Despliegue del paracaídas



Desacople del paracaídas



Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

En cuanto al subsistema electrónico, se usará un microcontrolador Raspberry Pi Zero 2 W, el cual posee la capacidad computacional para procesar y realizar cálculos internos con los parámetros de medición establecidos. También cuenta con la memoria necesaria para ejecutar las diferentes rutinas durante el proceso de descenso.

En cuanto a la carga útil, se consideran como principales el sensor de voltaje FZ0430, el sensor MPU9250 y el GPS NEO-6M; mientras que como sensores secundarios se tienen el sensor de temperatura BME280, el sensor de radiación UV GUVA-S12SD y el sensor de CO2 MQ135. Los sensores estarán soldados a unas PCBs, las cuales se colocarán en unas rendijas diseñadas en los pisos del CubeSat, además, la comunicación entre sensores se dará por medio de los buses de estas PCBs. Los sensores usarán los protocolos de comunicación UART, SPI e I2C. Una descripción más detallada de la carga del subsistema electrónico será desarrollada en la sección correspondiente al subsistema.

En cuanto al sistema de potencia eléctrico, este trabajará en todos los parámetros solicitudes de forma autónoma por cada subsistema. De forma secuencial podemos decir que nuestro sistema inicia con la utilidad de las baterías recargables de Níquel Metalhidruro (Ni-Mh) como fuentes de alimentación principal. Esta energía eléctrica podrá ser controlada por dos reguladores del tipo Step Up (Boost) y Step Down (Buck) de 3.3V y 5V, utilizando los reguladores LM2596 y MT3608, recomendados en los talleres virtuales del concurso, luego se alimentará a los subsistemas restantes.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Las variables designadas para almacenar los datos entregados por los sensores dentro del microcontrolador estarán sincronizadas de tal manera que se actualicen 5 veces por segundo. Posteriormente, se transmitirá la información en forma de paquetes. El sistema de comunicaciones a bordo está conformado por un trasceptor LoRa SX1278 y una antena de fabricación propia. Se transmitirán paquetes de información a la estación terrena usando radiofrecuencia (433 MHz) y la modulación LoRa, usando para esta última parámetros como un Spreading Factor de 7 y un ancho de banda de 250 KHz. Para la recepción de la información en la estación terrena se usará el mismo modelo de transceptor, una antena Yagi y un microcontrolador ESP32. En cuanto a las interfaces, los transceptores se conectarán mediante SPI a los microcontroladores, permitiendo así un envío rápido de datos de forma síncrona. Por último, en cuanto al envío de información hacia la computadora principal, el microcontrolador se conectará a un bróker MQTT en el cual publicará los datos recibidos.

Asimismo, en la estación terrena se trendrá la computadora principal, la cual se suscribirá al bróker para recibir los datos que el microcontrolador publique en él. Con estos datos se elaborarán gráficos que se presentarán en una interfaz hospedada en localhost, la misma que será programada usando la librería Dash. Los gráficos tendrán la capacidad de alctualizarse en tiempo real y serán interactivos, es decir, se podrán acercar, alejar, etc.

3. Bus del satélite

3.2. Mencione 5 ideas que se hayan generado en la fase conceptual y que se hayan desechado. Explique brevemente el motivo por el cual esas ideas no fueron implementadas.

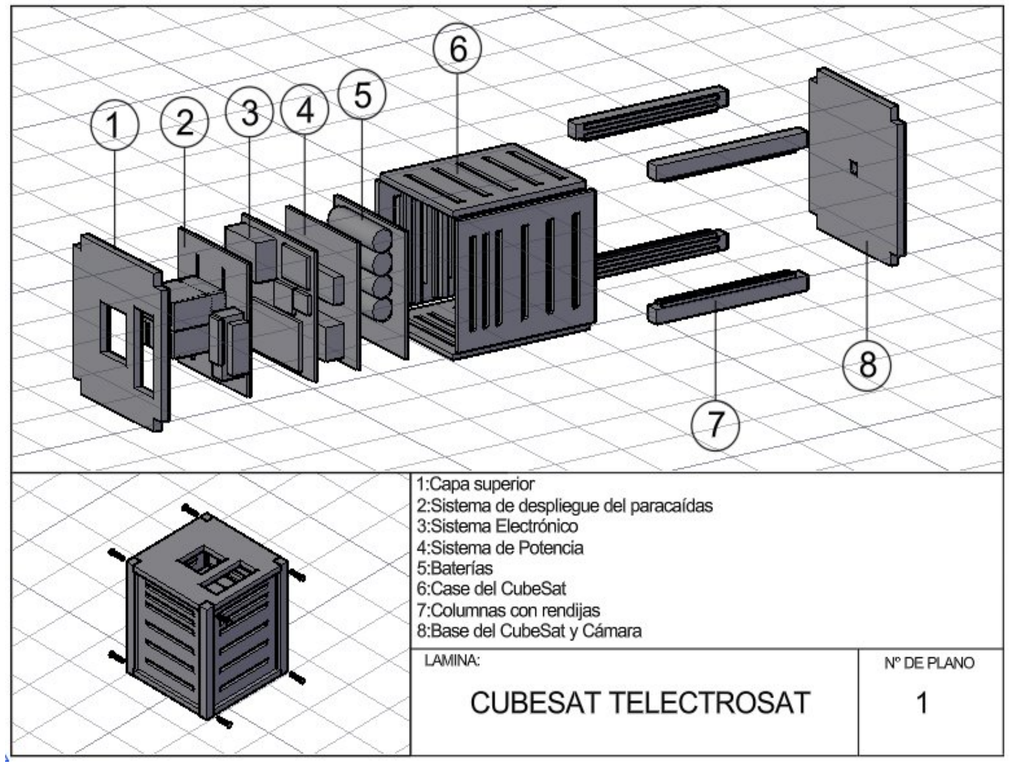
#	Idea	Se cambió porque…	Se cambió por…
1.	Perturbación térmica al subsistema de retención de paracaídas	El incremento de temperatura en el subsistema del paracaídas puede comprometer el funcionamiento de los otros subsistemas.	Un servomotor para manipular la retención del paracaídas y así concretar su liberación.
2.	Uso de un microcontrolador Arduino por su simplicidad, extensa documentación y carácter comercial.	Su sistema obsoleto y baja capacidad de procesamiento lo convierten en un microcontrolador incapaz de hacerse cargo de las tareas requeridas en la misión.	Un microcontrolador Raspberry, el cual cuenta con la capacidad computacional deseada para las tareas requeridas.
3.	Usar el protocolo AX25 para la transmisión de información hacia la estación terrena.	La complejidad requerida para su implementación y la poca cantidad de información disponible se presentaron como limitantes.	El uso de la tecnología LoRa, la cual permite tasas de transferencia de datos similares, requiere de un bajo consumo energético y tiene gran soporte y uso global.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

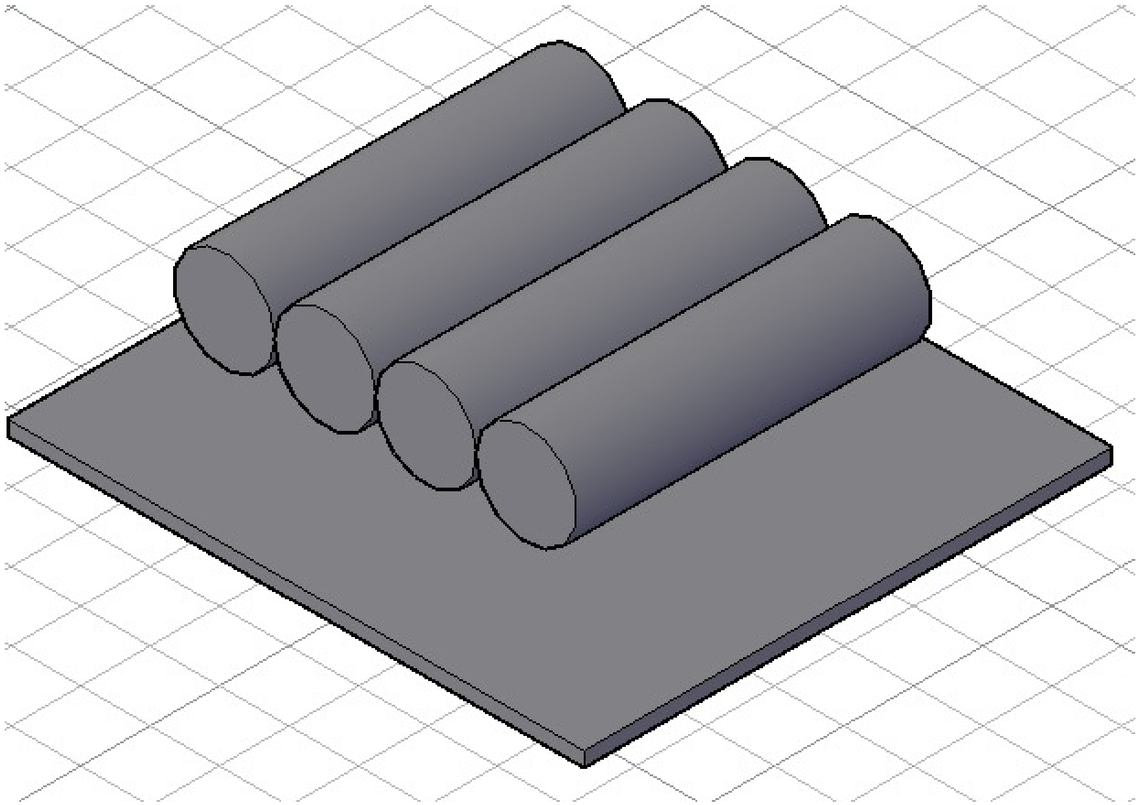
#	Idea	Se cambió porque…	Se cambió por…
4.	Incluir un diseño simple, compacto y cerrado.	El CubeSat cuenta con requerimientos mecánicos tales como la temperatura, inclusión de componentes extra y masa.	Se optó por un diseño con la ventilación necesaria para salvaguardar la temperatura de los componentes, estructuras internas necesarias para la implementación y el uso de un material ligero y rígido.
5.	Incluir 5 paneles solares genéricos que alimentarían una batería de Litio de 3.7V en el Subsistema de Potencia Eléctrico.	Los paneles no serán necesarios dentro de la misión y las baterías de Litio son muy reactivas y dada una circunstancia fallida en el proceso de caída del CUBESAT estas podrían explotar.	Baterías de Níquel Metal Hidruro, que pese a tener menores ciclos de carga, son más seguras, económicas e igual de eficientes.

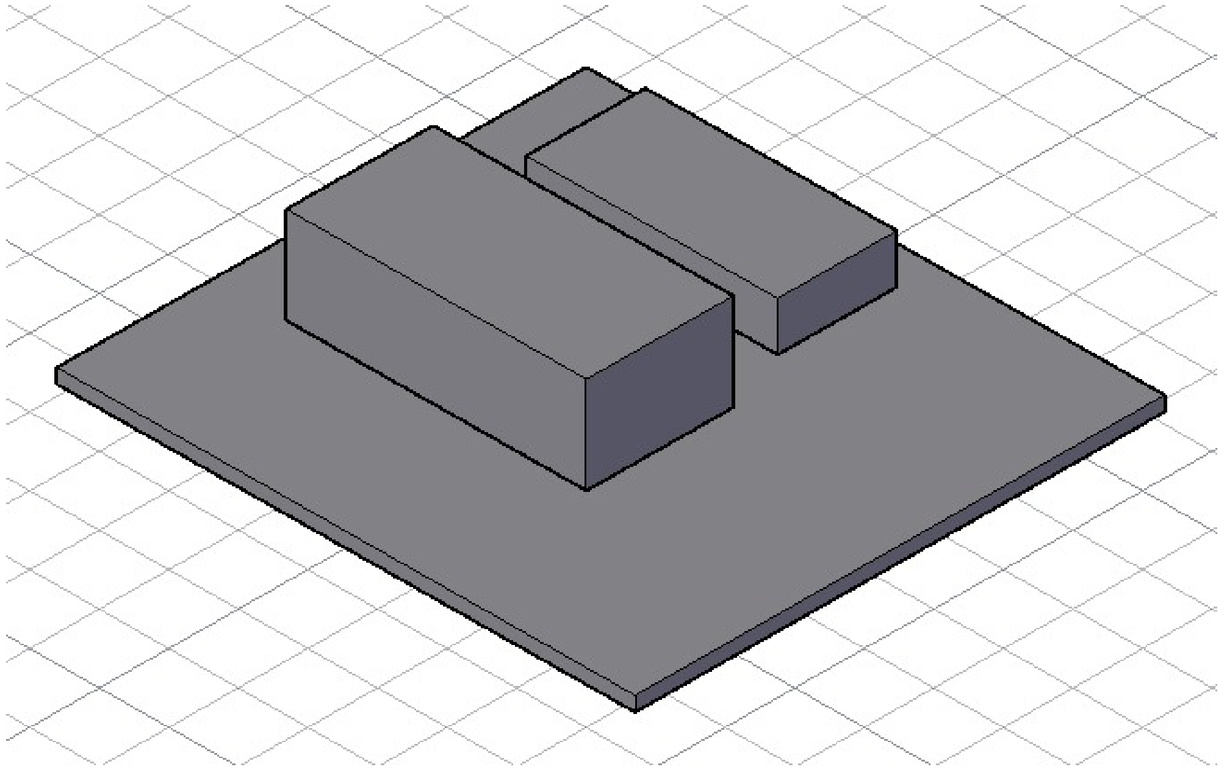
3. Bus del satélite

3.3. Por medio de un dibujo digitalizado, genere un diagrama (vista de despiece “*exploded view*”) con dirección de ensamble de todos los sistemas del pequeño satélite.

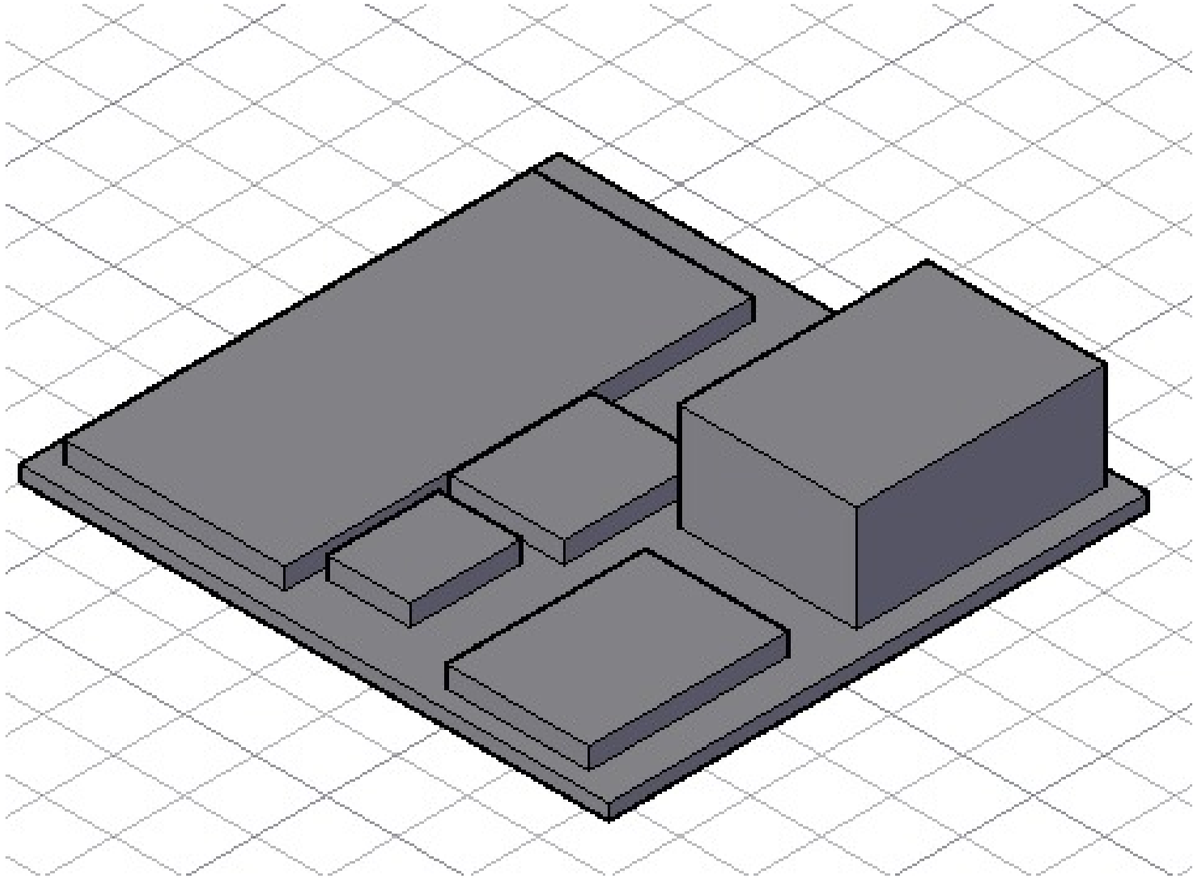


Subsistema de potencia eléctrica: Primer y segundo piso

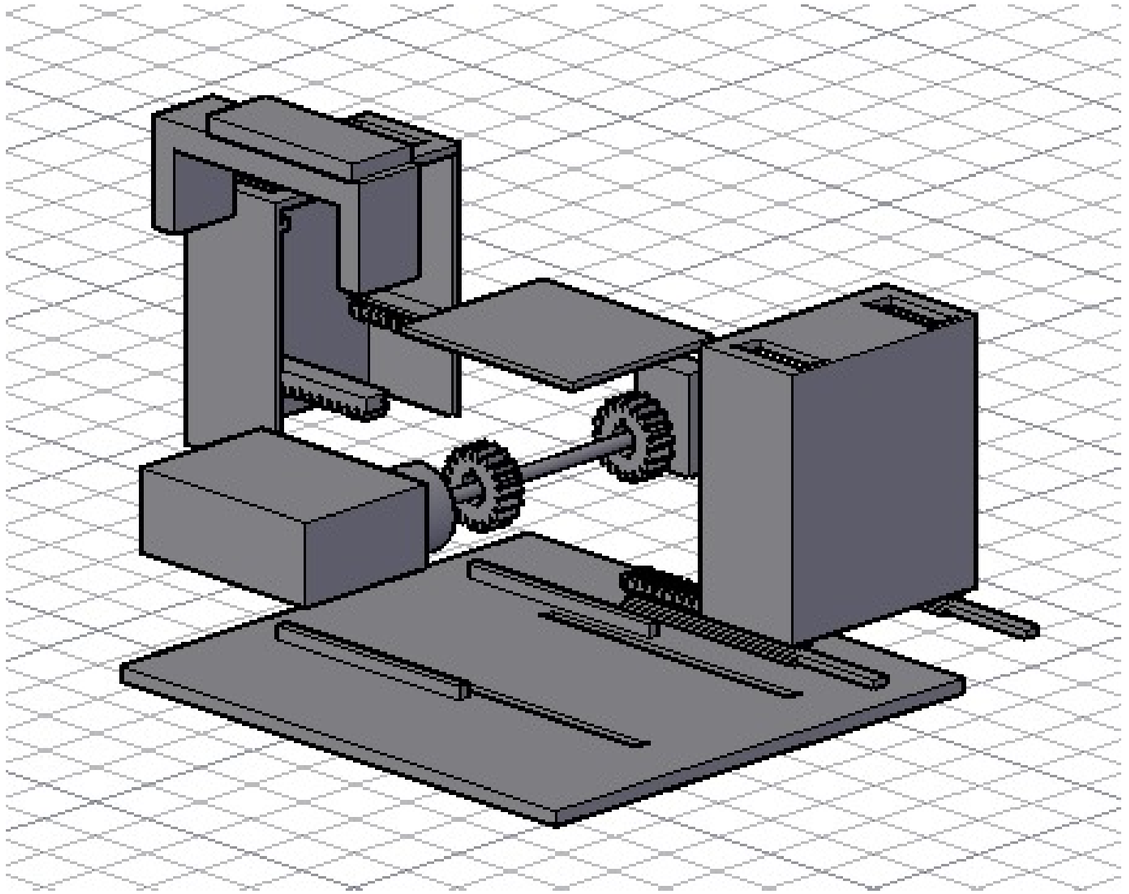




Subsistema de computadora a bordo: Tercer piso



Subsistema de despliegue de paracaídas: Cuarto piso



3. Bus del satélite

3.4. Elabore el presupuesto de masa a través de una tabla mostrando cada uno de los componentes de los subsistemas que conforman el pequeño satélite y al último, especifique la masa total y la cantidad total de componentes que lo conforman.

Subsistema	Componente	Masa (g)
Electrónica	*Microprocesador – Raspberry Pi Zero 2w*	*13*
	Sensor de temperatura – BME280	*4*
	Sensor de aceleración, giroscopio y magnetómetro – MPU9250	*3*
	Sensor de posición – GPS NEO-6M	*25*
	Sensor de radiación UV – GUVA-S12SD	*5*
	Sensor de CO2 – MQ135	*6*
	Cámara - Cámara Raspberry Pi Camera Board v1.3	*3*

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Subsistema	Componente	Masa (g)
Eléctrico	*Batería Ni-Mh recargable AA 1.2V - 2500mAh*	*104*
	Regulador de salida (3.3 V) – LM2596	*10*
	Regulador de salida (5 V) – MT3608	*10*
Mecánico	*Case – Nylon*	*248*
	Paracaídas – Nylon	*30*
	Servomotor	*36*
	Tornillos y Insertos	*10*

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Subsistema	Componente	Masa (g)
Comunicaciones	*Antena – Fabricación propia*	*20*
	Módulo Lora SX1278	*4*

En base a la información presentada en las tablas anteriores, si se incluye una cantidad adicional de 40g por la PCB y 15g por algunos componentes adicionales, se añadirían 55 gramos adicionales a la suma de 538 gramos que se obtiene, por lo que la información se resume en lo siguiente:

Número de componentes

- Electrónica: 7
- Eléctrica: 3
- Mecánica: 4
- Comunicaciones: 2

Masa total: 593 gramos

3. Bus del satélite

3.5. Realice una matriz que considere los 5 principales riesgos de la misión y proponga una acción para mitigar el riesgo.

#	Riesgo	Descripción del Riesgo	Mitigación Propuesta
1.	Sobrecalentamiento del microcontrolador	Debido a los múltiples procesos el microcontrolador puede tener un incremento excesivo en su temperatura.	La implementación de un disipador con el fin de salvaguardar la temperatura.
2.	Control térmico	Los componentes electrónicos están expuestos a daños por exceso de temperatura.	Se incluirá en el diseño de la estructura ventilaciones estratégicas.
3.	Ensamblaje	Al no haber un elemento que brinde estabilidad en la estructura existe riesgos de extremas turbulencia durante el descenso.	Se incluirán “columnas” en la estructura del CubeSat las cuales brindarán estabilidad.
4.	Alto porcentaje de paquetes perdidos	Es posible que se presenten interferencias electromagnéticas durante el envío y recepción de la señal, lo que puede dañar el contenido de los paquetes.	Usar un mayor Spreading Factor o un ancho de banda menor.
5.	Enredo de las cuerdas	Las cuerdas del paracaidas pueden enredarse durante su despliegle con algunos objetos en la parte superior.	Usar cuerdas revestidas con materiales de baja fricción para minimizar la probabilidad de que se enreden durante el despliegue.

4. Electrónica

4.1. Realice una propuesta de solución mediante un bosquejo y breve explicación del sistema electrónico, puede incluir otros elementos que considere necesarios como sensores, actuadores, elementos mecánicos, telecomunicaciones, otros subsistemas, etc.

El sistema electrónico será controlado por un Raspberry Pi Zero 2 W, el cual cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar las diferentes subrutinas necesarias para la misión además de recopilar información bajo una frecuencia de muestreo de 5 Hz.

El sistema electrónico contará con 3 subsistemas, los cuales están conformados por la carga primaria, secundaria y terciaria. Como se redactó previamente, la carga primaria está constituida por los sensores que proporcionarán los datos obligatorios designados para la misión: voltaje de la batería, geolocalización y velocidad de descenso. Por su parte, la carga secundaria considera los sensores que proporcionarán los datos señalados en los objetivos secundarios: supervisión ambiental. Por último, en la carga terciaria se encuentran los componentes que permitirán interactuar con otros sistemas como el del paracaídas o el de comunicaciones, por ejemplo, se incluirá una cámara que registrará fotos y las almacenará en la memoria SD del microcontrolador.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

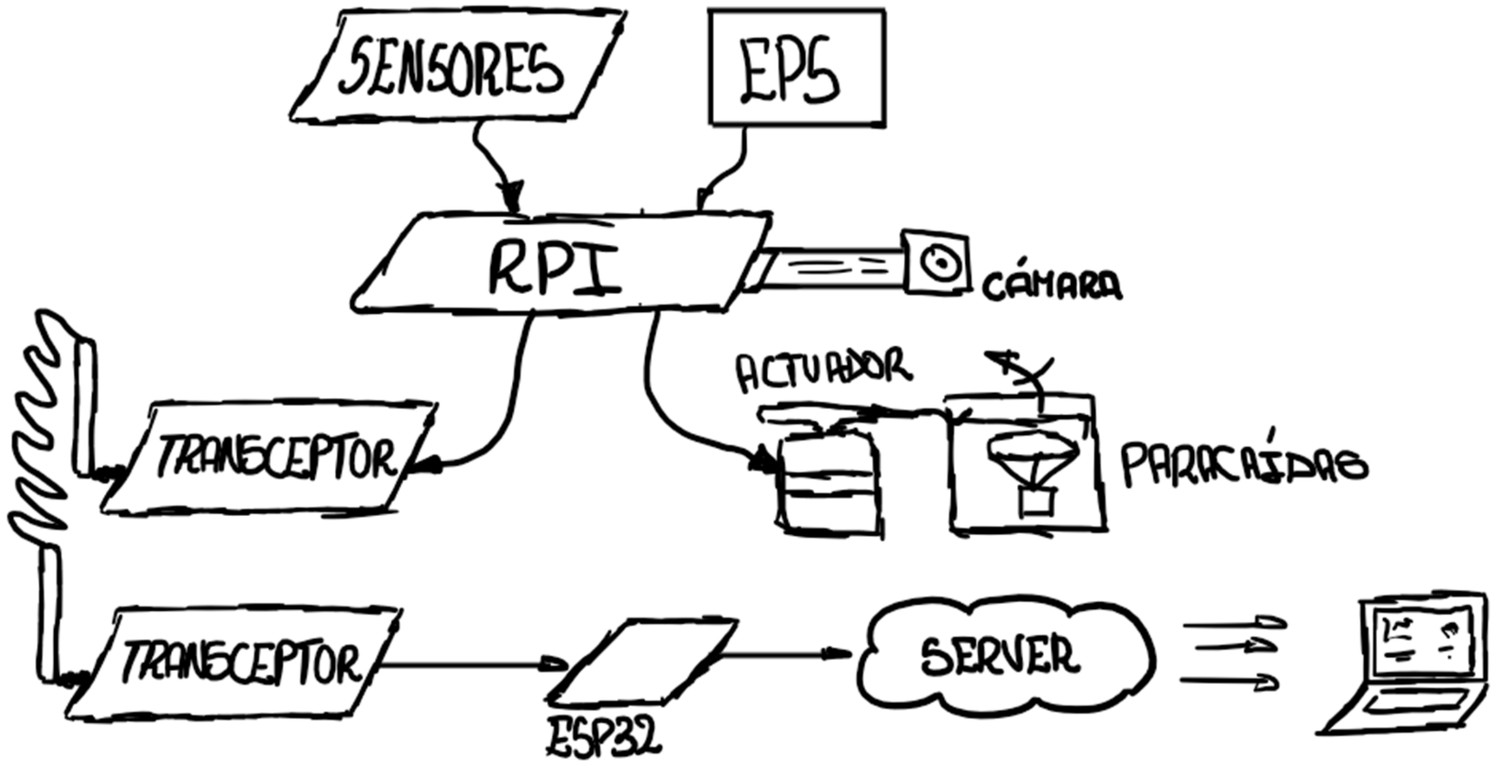
Los datos de los sensores serán procesados por el microcontrolador el cual se encargará de realizar cálculos con el fin de brindar los datos en el formato en el que se envirán. Por ejemplo, en el caso del MPU9250 (magnetómetro, acelerómetro y giroscopio) se calculará la velocidad de descenso del CubeSat a partir de su aceleración en el eje Z. Cuando los datos estén listos y tengan el formato deseado, serán enviados al transceptor, el cual se encargará de enviarlos hacia la estación terrena mediante una antena. El transceptor de la estación terrena recibirá la información y la procesará mediante un ESP32 el cual subirá la información a un servidor para su posterior tratamiento.

En cuanto al sistema del paracaídas, este será controlado por la geolocalización (altitud). Se programará el microcontrolador para que cuando este reciba una lectura de 80 metros por parte del sensor de altitud ordene actuar a un servomotor, el cual desplegará el paracaídas. Posteriormente, cuando el microcontrolador reciba una altitud de 3.5 metros ordenará desacoplar el paracaídas del satélite bajo el mismo sistema.

El sistema de electrónica será alimentado por las pilas del sistema de potencia eléctrico (EPS) con la potencia necesaria para cubrir todos los procesos que se realizarán.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

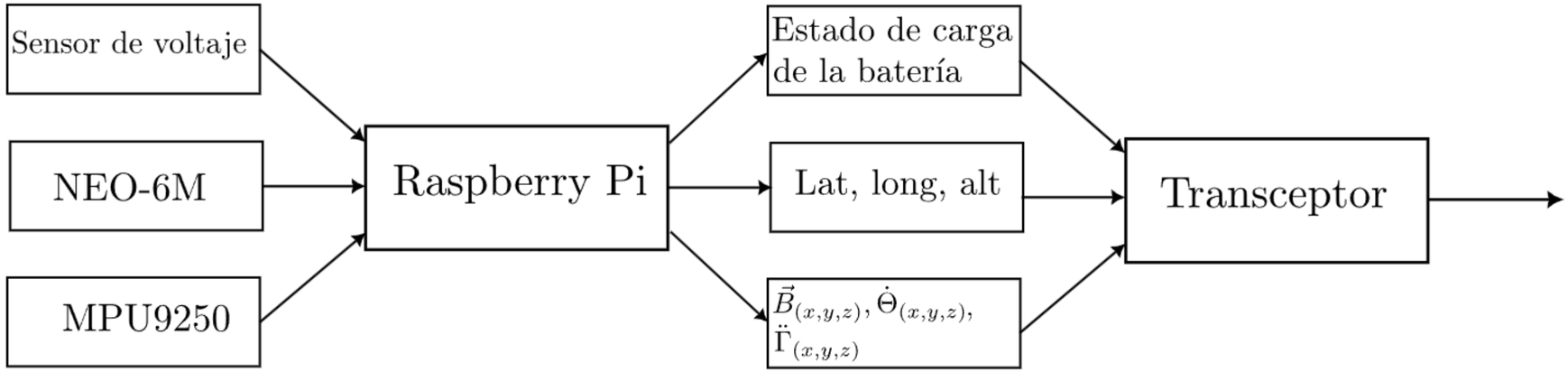
Diagrama del sistema electrónico



4. Electrónica

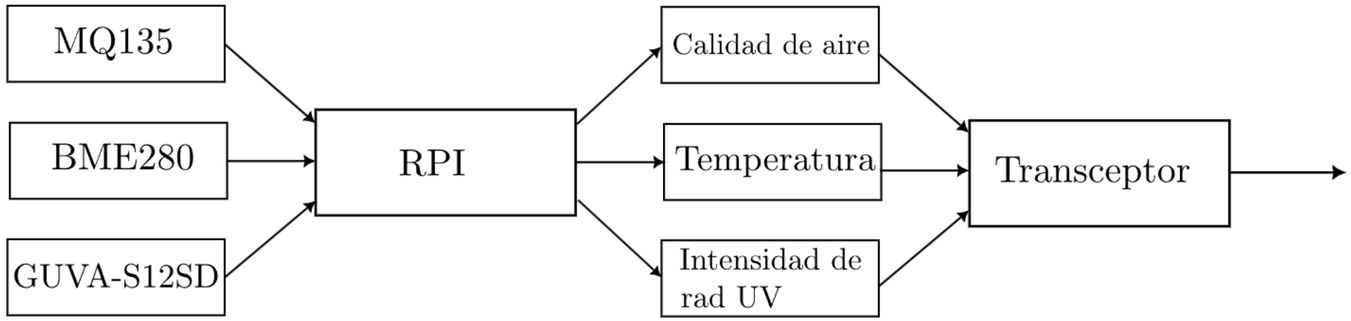
4.2. En base a la solución presentada elabore el diagrama de bloques de cada subsistema electrónico mostrando los sensores, controladores y actuadores (en bloques). A fin de que se aprecie las entradas y salidas de cada subsistema.

Carga Primaria

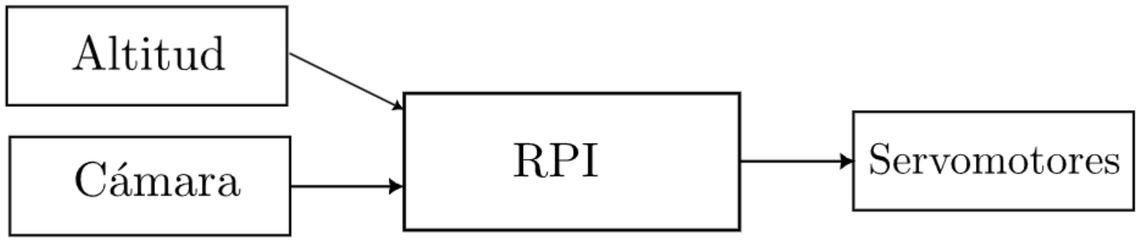


Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Carga Secundaria



Carga Terciaria



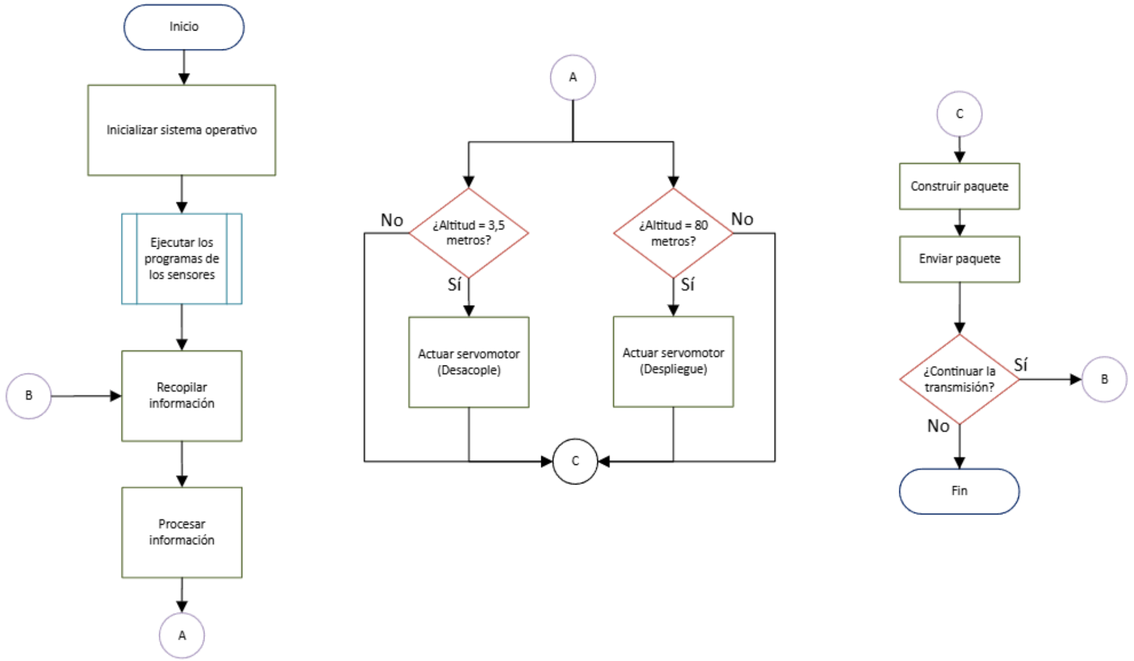
4. Electrónica

4.3 Matriz morfológica:
Elabore una matriz morfológica (tabla) para cada elemento que considere relevante (controladores, sensores y actuadores) a fin de escoger la solución óptima.

Fue adjuntado en un documento aparte.

4. Electrónica

4.4. Elabore el diagrama de flujo general de la lógica a nivel de software del controlador de la carga principal y de los subsistemas que considere más relevantes.



5. Mecánica

5.1. Indique los componentes mecánicos principales que se utilizarán en la manufactura del pequeño satélite y sus características.

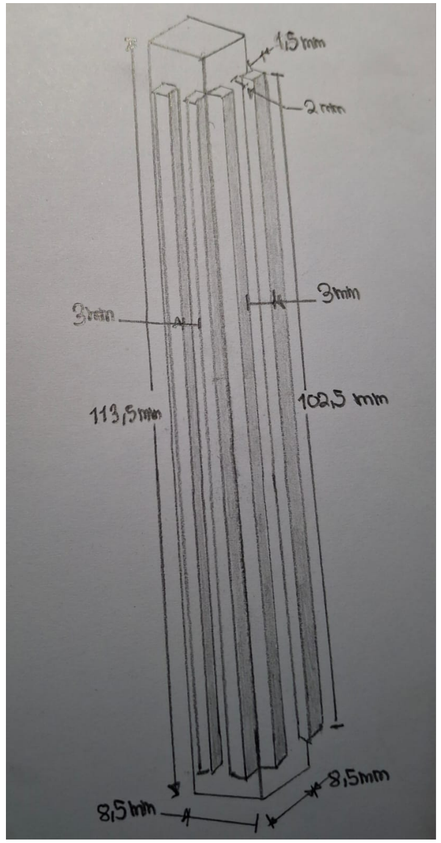
Código de pieza	Nombre de pieza	Subsistema / Ubicación	Material	Tolerancia dimensional	Carga principal evaluada	Principio utilizado para la evaluación	Técnica de manufactura	Masa
NY01	Paredes Con rendijas y agujeros	Mecanico	Nylon	+/- 0.013 mm	Ligeridad	Calidad Local y Combinar	Impresión 3D	95.8 gr
NY02	Tapa	Mecanico	Nylon	+/- 0.013 mm	Ligeridad	Calidad Local y Combinar	Impresión 3D	49 gr
NY03	Base	Mecanico	Nylon	+/- 0.013 mm	Estabilidad	Calidad Local y Combinar	Impresion 3D	54.14 gr
NY04	Columnas con rendijas	Mecanico	Nylon	+/- 0.013 mm	Estabilidad y	Calidad Local y Combinar	Impresión 3D	42.25 gr
DIN 7985	Tornillo de Cabeza Cruzada Philips 2M 15 mm	Mecanico	Acero Inoxidable	15mm +/- 0.1	Asegurado	Universalidad y Sustitucion Mecanica	Deformación	0.6 g
DIN 16903 DIN 8140	Inserto de Laton 2M 5mm	Mecánico	Laton	5mm +/- 0.2	Asegurado	Materiales Compuestos	Deformacion	0.38 g

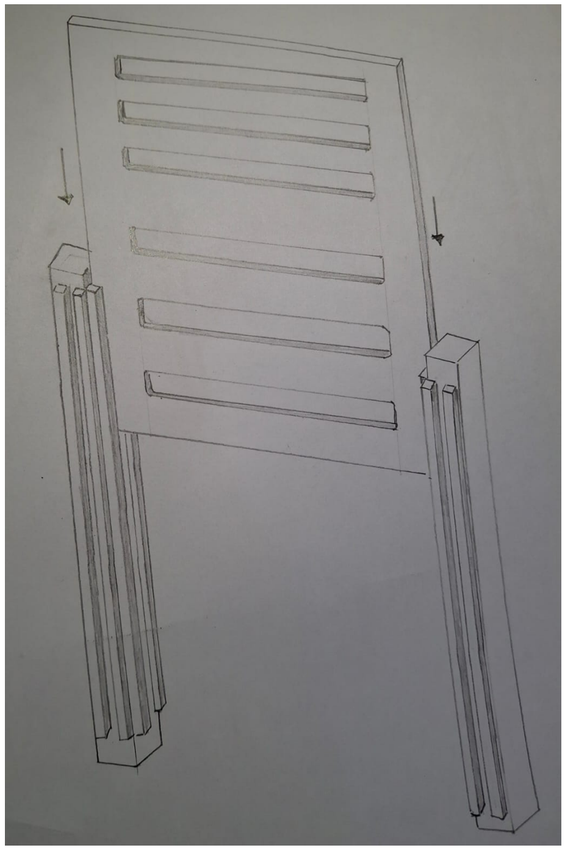
5. Mecánica

5.2. Muestre los principios de funcionamiento implicados en el diseño de la carga primaria (datos obligatorios), por medio de un esquema a **MANO ALZADA**.

5.2.1: Estabilidad y columna vertebral:

Para ello, usaremos columnas de 8.5 mm por 8.5mm con rendijas aledañas, las cuales servirán para el colocamiento de las cara laterales del CubeSat.

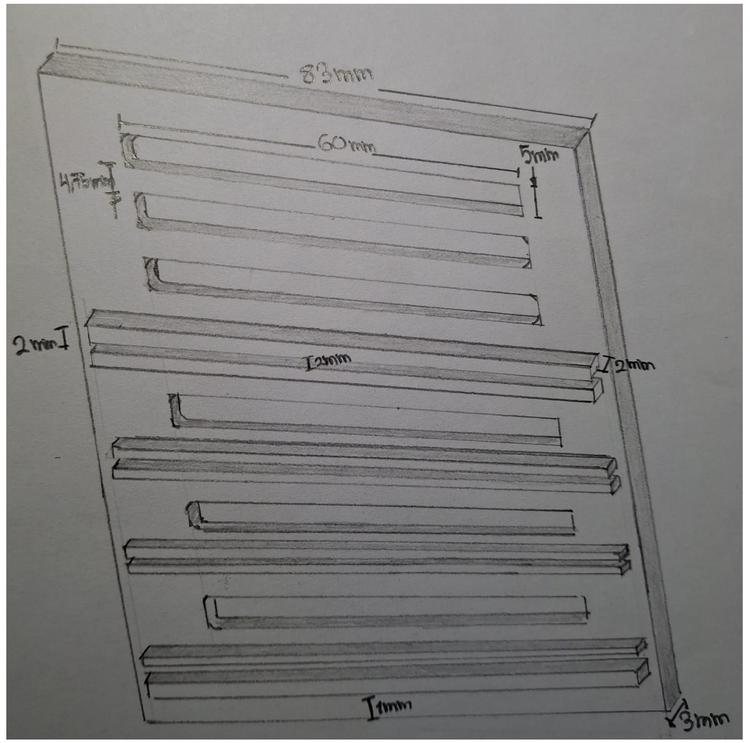


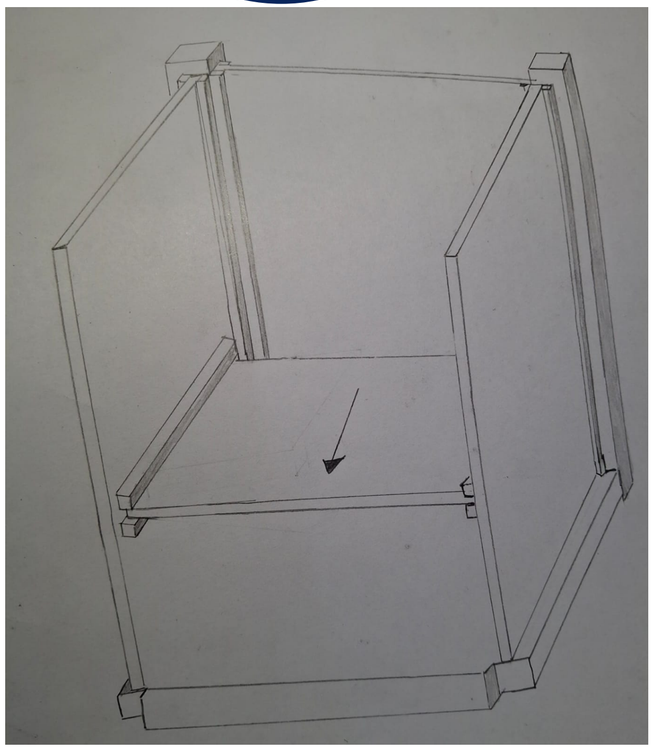


5. Mecánica

5.2.2) Posicionamiento de los Subsistemas y componentes:

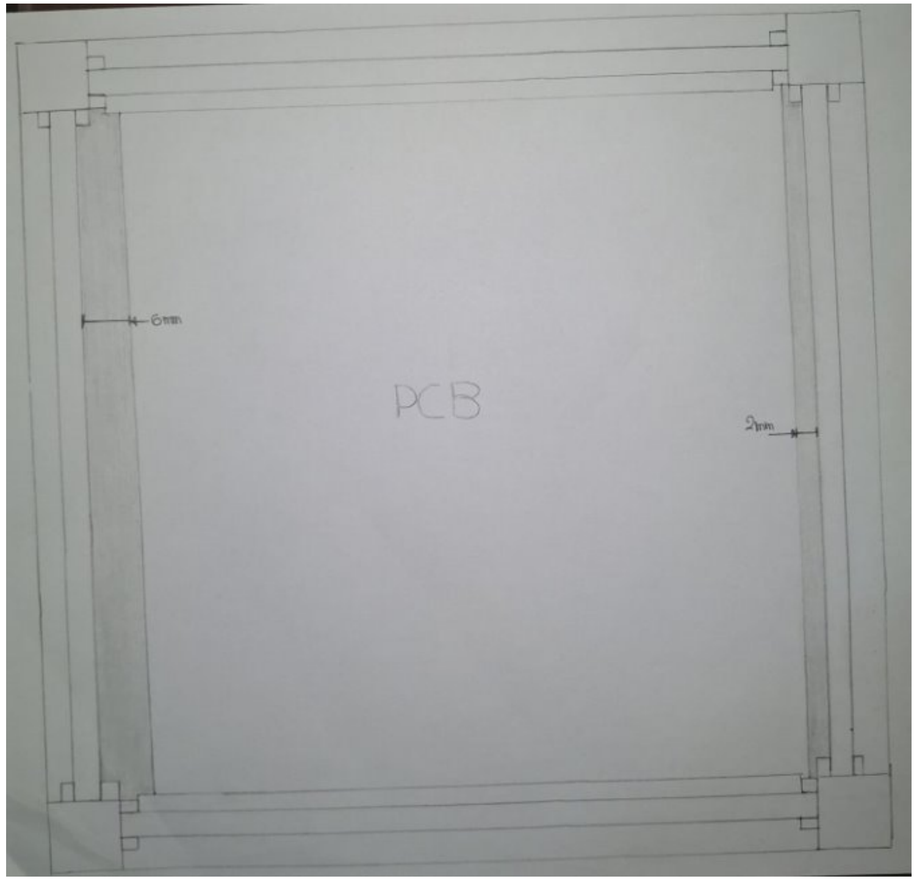
Se implementaron paredes con orificios estrategicos con la finalidad de evitar el sobrecalentamiento del equipo. Además de la implementación de rendijas para el colocamiento de las pcb en niveles establecidos y además para aligerar el metodo de ensamblaje.





5. Mecánica

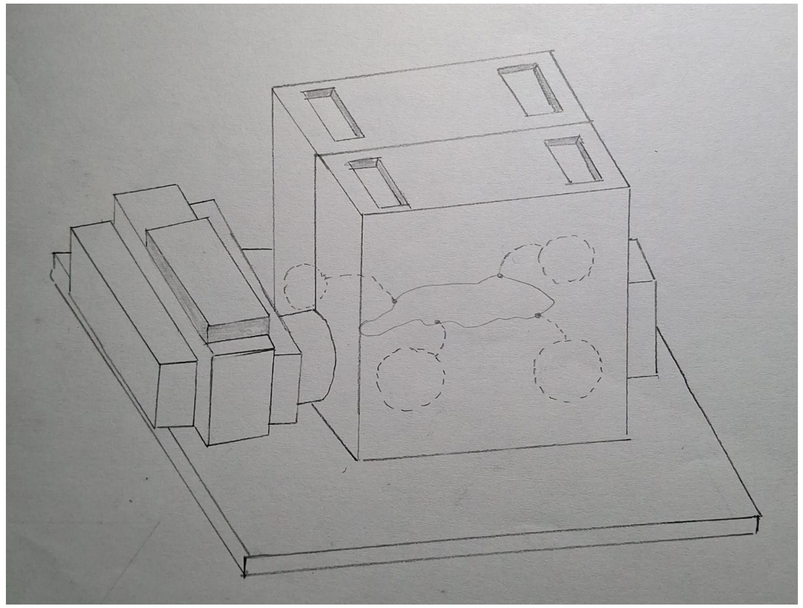
5.2.2) Espaciado para cableado:
Desde una vista de planta, luego de colocar las pcb en sus respectivos niveles, se ha destinado un espacio en los lado para el cableado entre subsistemas. Se cuentan con 8 mm libres, siendo 6 mm en un lado y otro 2 mm en el otro.

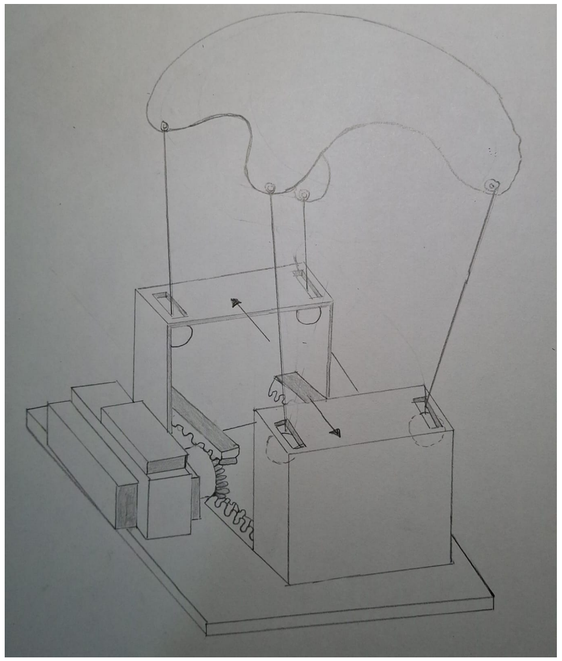


5. Mecánica

5.3. Muestre los principios de funcionamiento implicados en el diseño de la carga secundaria, por medio de un esquema a **MANO ALZADA**.

5.3.1: Despliegue del paracaidas: El paracaidas estará encerrado dentro de 2 compuertas y contará con pelotas de un tamaño menor a los agujeros. Para el despliegue se abrirán las compuertas con ayuda del servomotor y las pelotas quedarán en la parte superior.





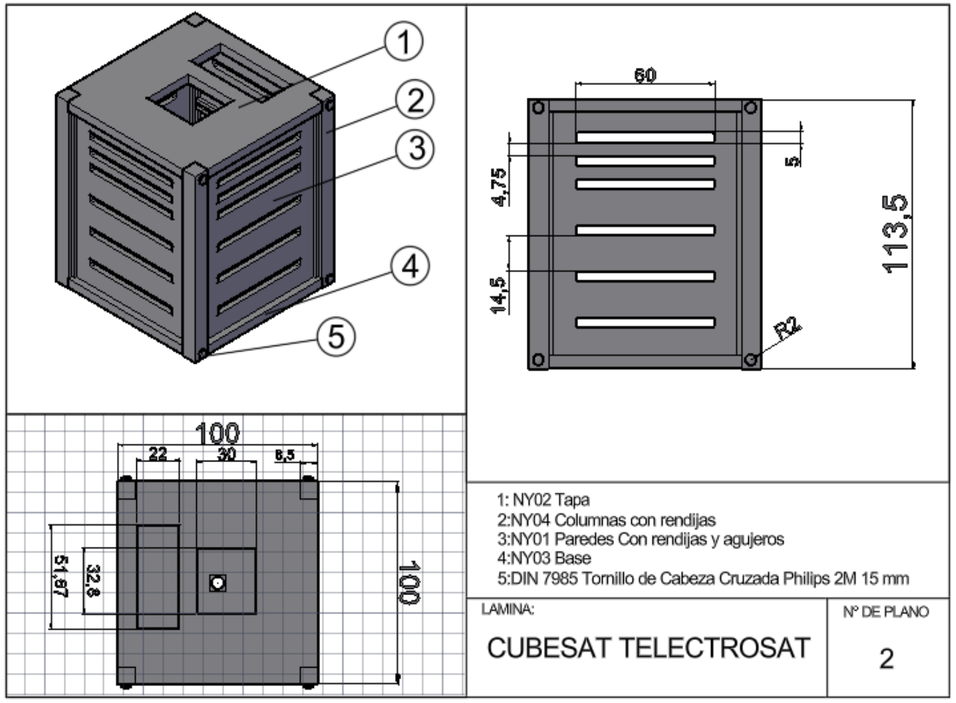
5. Mecánica

5.4. Muestre en una tabla los parámetros principales del diseño de su paracaídas (puede utilizar un diagrama si lo considera necesario).

#	Parámetro	Descripción	Valor/Técnico
1	Tipo de paracaídas	Tipo de diseño	Cónico
2	Área de la cúpula	Superficie proyectada del paracaídas	1.2 m²
3	Material del tejido	Material usado para la cúpula.	nylon
4	Peso total soportado	Máximo peso que puede desacelerar sin daños	1.5kg
5	Velocidad terminal	Velocidad alcanzada con el paracaídas desplegado	3.5 m/s aproximadamente
6	Número de cuerdas	Cantidad de líneas que distribuyen la fuerza	4
7	Sistema de despliegue	Mecanismo para abrir el paracaídas	Servomotor
8	Altitud de despliegue	Altitud mínima para garantizar un despliegue efectivo	70m
9	Durabilidad del material	Resistencia del nylon a temperatura y radiación	Hasta 120°C y radiación UV
10	Tiempo de apertura	Tiempo estimado para desplegar completamente	1.5 s

5. Mecánica

5.5. Muestre el plano de ensamble en norma DIN. ***Cualquier error u omisión en el formato descalifica el plano.***
Incluir todo el montaje del sistema electrónico del pequeño satélite.



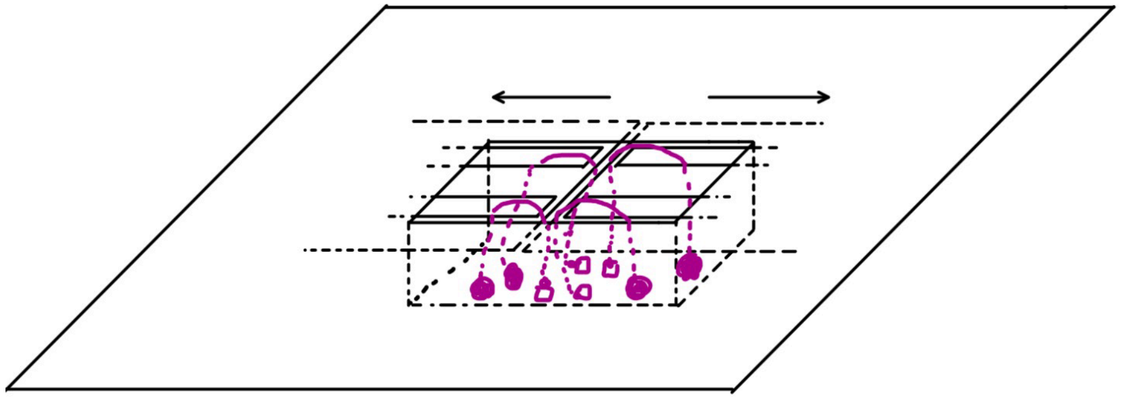
5. Mecánica

5.6. Explique el procedimiento y detalles técnicos del sistema de apertura del paracaídas. (Puede utilizar el diagrama de ingeniería que considere necesario).

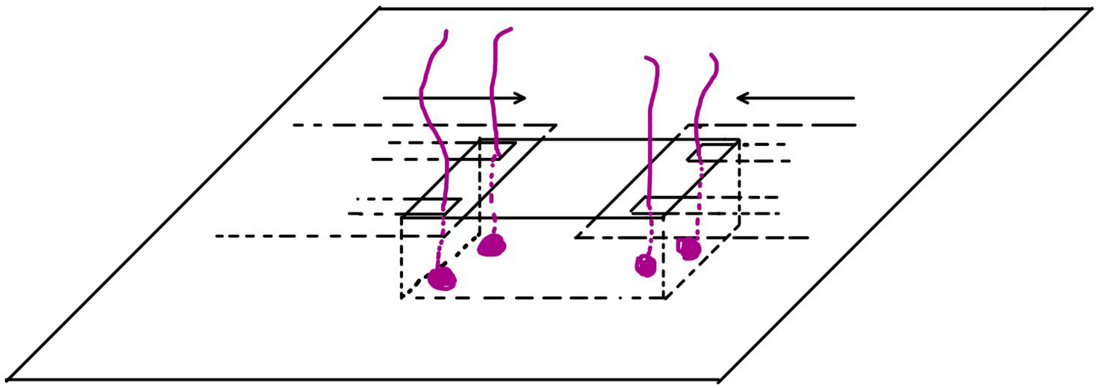
El paracaídas se empaquetará en un contenedor en la parte superior, este contenedor será controlado por un mecanismo de placas con aberturas para el despliegue y desacople del paracaídas. El sistema consiste en liberar el paracaídas a partir del movimiento de la placa por medio un servomotor. El primer movimiento de la placa (hacia afuera) causará el despliegue del paracaídas, el cuál será retenido por 4 cables que tendrán bolitas en los extremos, las cuales garantizarán que los cables no se desacoplen del CubeSat. Posteriormente, al momento del desacople, el segundo movimiento del servomotor y de las placas se dará en sentido contrario (hacia adentro) lo cual causará que las bolitas atraviesen las aberturas que se han incluido en las planchas. Esto se ejemplifica mejor en las siguientes imágenes.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Despliegue del paracaídas



Desacople del paracaídas



6. Estaciones terrenas

6.1. Adjunte una captura de pantalla de la interfaz (*Dashboard*) que mostrará los datos medidos por el pequeño satélite: gráficas, modelos, botones, etc., como parte de la estación terrena.

Para la interfaz se optó por usar el módulo "*Dash*" en *Python*. Este módulo permite crear una página en local usando herramientas de *html* para manejar los items de la página.
Podremos visualizar los datos que manda el CubeSat al servidor durante el vuelo y al caer pasaremos a otra ventana donde se muestren los datos más relevantes recopilados de los sensores

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



Botón para ocultar y mostrar cada gráfica.

Herramientas varias propias del módulo "dash" (zoom in, zoom out, captura de pantalla, pantalla completa, etc).

Iniciar transmisión

Botón para iniciar las gráficas y mostrar los datos mandados desde el CubeSat a el servidor en tiempo real.

Terminar transmisión

Botón para terminar la comunicación con el servidor y detener las gráficas para seguir a la ventana final donde se mostrarán los valores más datos más relevantes.

Refrescar transmisión

Botón para reiniciar la conexión con el servidor en caso de haberse topado con un error que impida la transmisión de información.

Gráfica que se actualiza en tiempo real tomando los datos recién llegados del CubeSat al servidor.

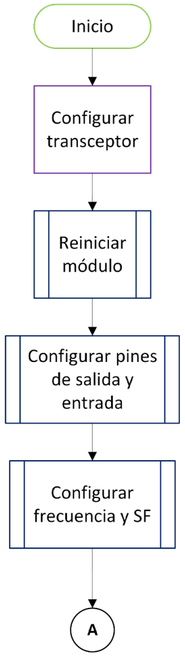
6. Estaciones terrenas

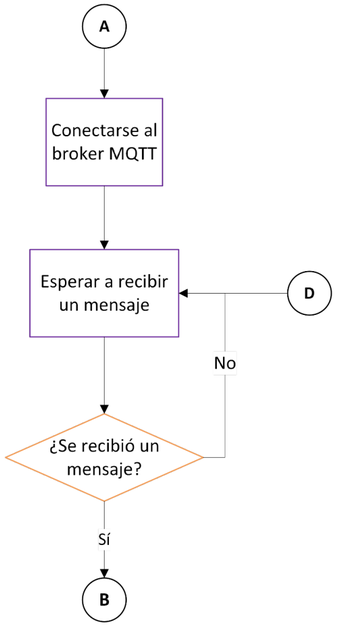
6.2. Por medio de un diagrama de flujo describa el algoritmo del sistema de recepción de datos enviados por el pequeño satélite a su estación terrena.

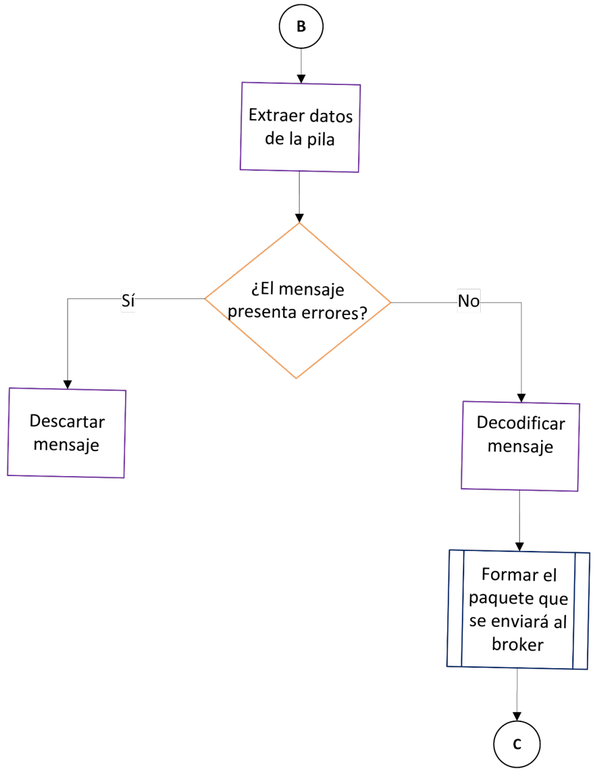
En las dos diapositivas siguientes se muestra, en primer lugar, el diagrama que representa el algoritmo que seguirá el microcontrolador para la recepción de datos y, en segundo lugar, el algoritmo de recepción de datos que tendrá la computadora principal.

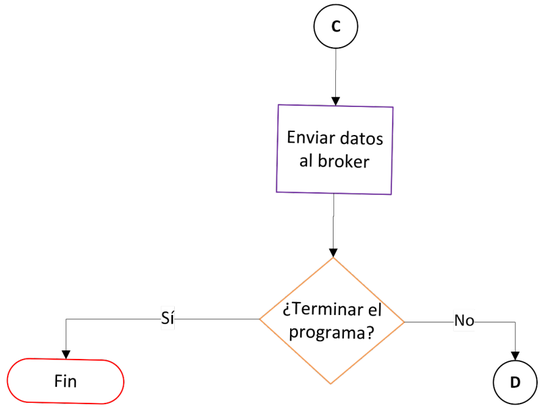
Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

a) Algoritmo del microcontrolador de la estación terrena.



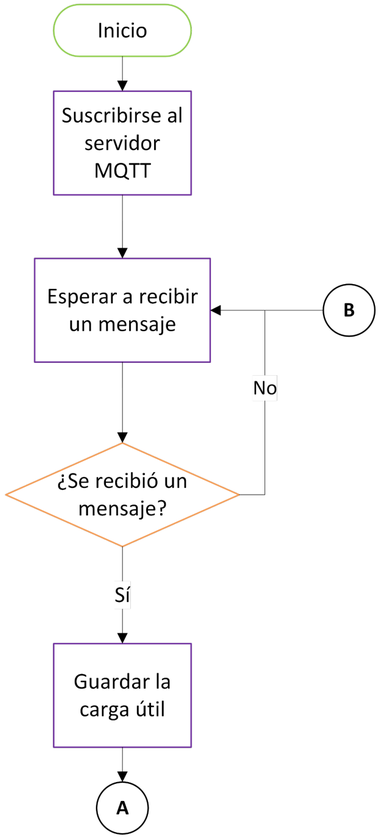


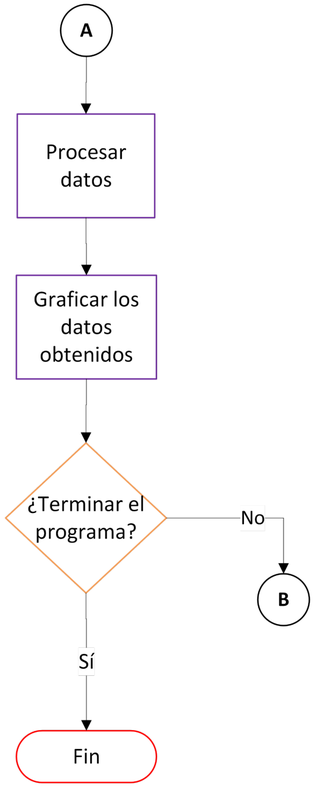




Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

b) Algoritmo de la computadora.





6. Estaciones terrenas

6.3. Mencione el formato de los datos que serán reportados por el pequeño satélite a la estación terrena.

Se usará la tecnología LoRa para el envío de paquetes. Los paquetes a enviar cumplirán con los estándares propios de la tecnología, por lo que tendrán los campos presentados en la siguiente figura.



De acuerdo con The Things Network (s. f.), el preámbulo incluido al inicio del paquete contiene información útil para sincronizar el transmisor con el receptor, ya que contiene una secuencia de bits que indica el inicio de una transmisión. El campo PHDR contiene información tanto sobre el tamaño de la carga útil como sobre el CRC, además, el campo PHDR_CRC permite hacer una verificación de la integridad de los datos de la cabecera. Por último, el campo PHYPayload contendrá la carga útil que se transmitirá, y el CRC almacenará un valor calculado en base a los datos del paquete, dicho cálculo se hace tanto en el transmisor como en el receptor para asegurar la integridad de los datos.

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Tipo de dato	Descripción	Unidades SI	Resolución
Temperatura Interna	Temperatura a la que se encuentra el microprocesador a bordo.	Celsius [°C]	1 °C
Voltaje de batería	Registra la diferencia de tensión que suministra la batería entre sus bornes.	volt [V]	0,5 V
Campo magnético	Intensidad del campo magnético en cada eje coordenado.	micro tesla [µT]	300 µT
Aceleración en 3 ejes	Aceleración que presenta el CubeSat en cada eje coordenado.	Metros por segundo al cuadrado [m/s²] $\frac{metros}{segundo^2}\left[\frac{m}{s^2}\right]$	0,0981 m/s²
Intensidad radiación UV	Intensidad de la radiación UV registrada a la altura en la que se encuentra el CubeSat. Esta se registrará en base a un índice UV que va de 0 a 11.	escalar (número entero)	-
Altitud	Altitud a la que se encuentra el CubeSat con respecto al nivel del mar.	metros [m]	0,5m

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

Latitud	Distancia angular entre la línea ecuatorial y el lugar en el que se encuentra el CubeSat.	escalar (grados sexagesimales)	0.01°
Longitud	Distancia angular entre la posición del CubeSat y el meridiano de Greenwich	escalar (grados sexagesimales)	0.01°
Calidad del aire	Se medirá la presencia de gases contaminantes a la altura en la que se encuentra el CubeSat. La calidad del aire se registrará en base a un índice que va de 0 a 300.	escalar (número entero)	-
Velocidad angular	Se medirá la velocidad angular que presenta el CubeSat al momento del descenso, dicha velocidad angular se registrará en los 3 ejes coordenados.	radianes por segundo [rad/s]	0,436 rad/s
Velocidad de descenso	Velocidad registrada en el eje Z en el que cae el CubeSat.	metros por segundo [m/s]	-

Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat

La computadora a bordo recolectará los datos de los sensores y los enviará en formato CSV mediante una sola cadena de caracteres. Se ha determinado que los datos enviados seguirán el orden que se muestra en la siguiente tabla, la cual a su vez contiene ejemplos de cómo se verían los datos recolectados.

Temperatura interna	Voltaje de batería	Campo magnético			Aceleración			Intensidad UV	Altitud	Latitud	Longitud	Calidad del aire	Velocidad angular			Velocidad de descenso
		Eje X	Eje Y	Eje Z	Eje X	Eje Y	Eje Z						Eje X	Eje Y	Eje Z	
60	5.0	24.4645	-1.3750	-0.6781	0.2507	0.3040	6.4329	4	12.0	12.06S	77.08W	60	0.60	0.75	2.25	10.0

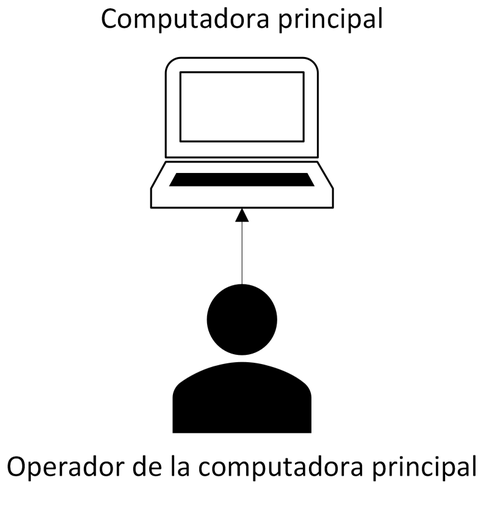
Así, un ejemplo de cómo se vería la asignación de la cadena de caracteres que conforman la carga útil a la variable *payload* es:

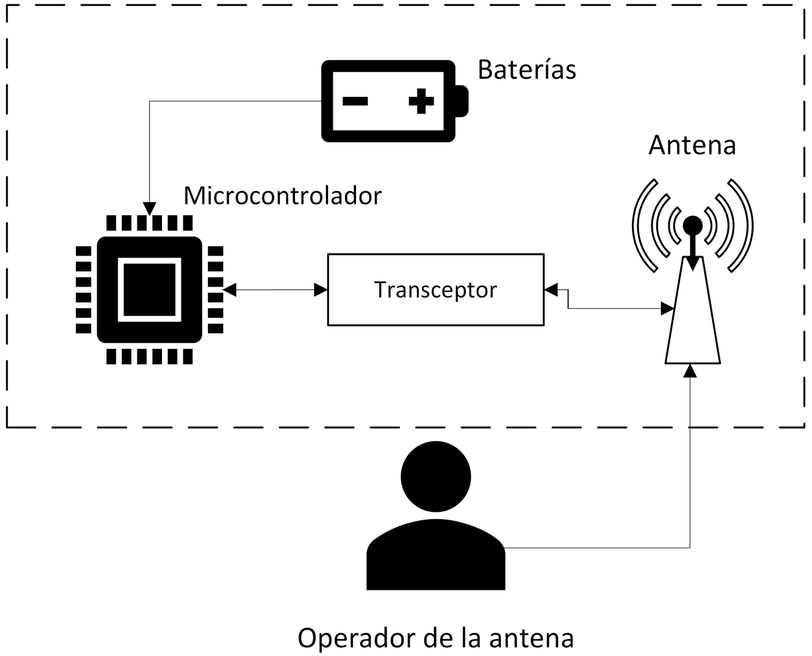
```
payload = "60,5.0,24.4645,-1.3750,-0.6781,0.2507,0.3040,6.4329,4,12.0,12.06S,77.08W
    ,60,0.60,0.75,2.25,10.0"
```

6. Estaciones terrenas

6.4. Realice un diagrama de los dispositivos y componentes que conforman la estación terrena, incluyendo el número de operadores necesarios.

El operador de la computadora principal se encargará de que esta se conecte correctamente al broker MQTT y grafique de forma adecuada los datos que lleguen durante el descenso.





El operador de la antena se encargará de revisar la correcta alimentación del microcontrolador, una adecuada conexión entre los componentes y a su vez rotará la antena para conseguir una mejor recepción de señal.

7. Vehículos de lanzamiento

7.1. Elabore el diseño conceptual de un sistema de lanzamiento para un pequeño satélite de 600 gramos. Incluir el impulso específico (cálculo de la fuerza, empuje, velocidad de quema de combustible), tipo de combustible, masa inicial y masa final.

En esta sección se presentará el diseño de un cohete el cual permita transportar el CubeSat a una hipotética órbita. A continuación se presentará los parámetros y cálculos considerados para el diseño y su posterior simulación.

El empuje total sobre el cohete basado en la expulsión de gases [1], [2].

$$T = \dot{m} v_e + (P_e - P_\infty) A_e \quad (1)$$

Donde A_e, es el área de salida de la tobera de propulsión, P_e, presión de los gases expulsados, P_∞, presión del ambiente y v_e, velocidad del propelente expulsado. A altitudes muy elevadas y en el espacio, P_∞ es esencialmente cero; a altitudes más bajas, el empuje de un motor de cohete aumenta con la altitud hasta que el vehículo abandona la atmósfera.
La velocidad de escape depende de la temperatura de la cámara de combustión la entalpía de la mezcla de propelentes, así como de la relación oxidante-combustible y de las constantes isobáricas de los gases de los reactivos y productos

$$v_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1}\frac{RT_0}{MW}\left(1 - \left(\frac{P_e}{P_\infty}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)} \quad (2)$$

Para una boquilla idealmente expandida, la contrapresión de escape es aproximadamente cero y la velocidad de escape se puede aproximar como

$$v_e \approx \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1}\frac{RT_0}{MW}} \quad (3)$$

El impulso específico, I_{sp} es la relación entre el empuje, T, y el caudal de peso, $\dot{m}g$, del propelente.

$$I_{sp} = \frac{T}{\dot{m}g} \quad (4)$$

I_{sp} es una medida del contenido energético de los propulsores y de la eficiencia con la que se convierte en empuje.

La principal característica de la capacidad de rendimiento del sistema de propulsión es el cambio de velocidad, Δv, que puede producir. Cuantificamos esta relación mediante la ecuación del cohete.

$$\Delta v = gI_{sp} \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right) = gI_{sp} \ln(R) \quad (5)$$

Donde $m_f = m_0 - m_p$ es la masa final del vehículo, m_0 es la masa inicial del vehículo, m_p es la masa del propelente consumido y $R = m_0/m_f$ es la relación de masas. Esta ecuación supone cero pérdidas debidas a la resistencia y la gravedad, y es por tanto un caso ideal límite. En la práctica, Δv alcanzado será algo menor. Las pérdidas por gravedad y resistencia de los vehículos de lanzamiento suelen ser de 1.500-2.000 m/s.

La masa de propelente necesaria para un incremento dado de velocidad, Δv, puede ser calculado a partir de la ecuación anterior.

$$m_p = m_0 \left(1 - e^{-\frac{\Delta v}{g I_{sp}}}\right) \quad (6)$$

Por otro lado, si consideramos el diseño de un vehículo de lanzamiento, desde tierra hasta los 100 metros, aplicando el principio de conservación de energía

$$dk = -\vec{F}_g . \overrightarrow{dl} \quad (7)$$

Resolviendo se obtienen

$$\frac{1}{2} m\left(v_f^2 - v_0^2\right) = GMm\left(\frac{1}{R+h} - \frac{1}{R}\right) \quad (8)$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{gRh}{R+h}} = \sqrt{\frac{2x9.81x6378000x100}{6378x1000+100}} = 140.6\ m/s$$

Considerando un Transbordador Espacial Cohete Acelerador Sólido con velocidad de gases de escape típicos de $v_e = 2500\ m/s$.

Considerando $P_e \approx P_\infty$, la ecuación (1) resulta

$$T = \dot{m} v_e$$

Reemplazando (7) en (4)

$$I_{sp} = \frac{\dot{m} v_e}{\dot{m} g} = \frac{v_e}{g} = \frac{2500}{9.81} = 254.84\ s$$

Calculando la relación de m_0 y m_f, podemos utilizar la ecuación (5)

$$\Delta v = g I_{sp} \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right)$$

$$\frac{140.6}{9.81x254.84} = \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right)$$

$$m_0 = m_f e^{0.0562}$$

$$m_0 = 1.057 m_f$$

Con los requerimientos establecidos se eligió el motor del fabricante Cesaroni Technology Inc. el cual posee un impulso específico de 255 s el cual incluye 284g de propelente.

El diseño constará de una una ojiva de forma ojival la cual tendrá en su interior un paracaídas para la recuperación del vehículo, seguida por un cuerpo el cual poseerá un portamotor además de que incluirá la carga útil (CubeSat) y una computadora a bordo para registros importantes. Con el objetivo de brindar estabilidad a la estructura se incluyeron 8 aletas trapezoidales.

El material del cohete es cartón fenólico por lo cual la masa de la estructura (motores y propelente incluido) resulta de 4927 gramos. Incluyendo esta masa en nuestra ecuación

$$4927 = 1.057m_f \rightarrow m_f = 4661.3$$

Hallando la masa del propelente para esta configuración

$$m_0 - m_f = m_p = 265.7$$

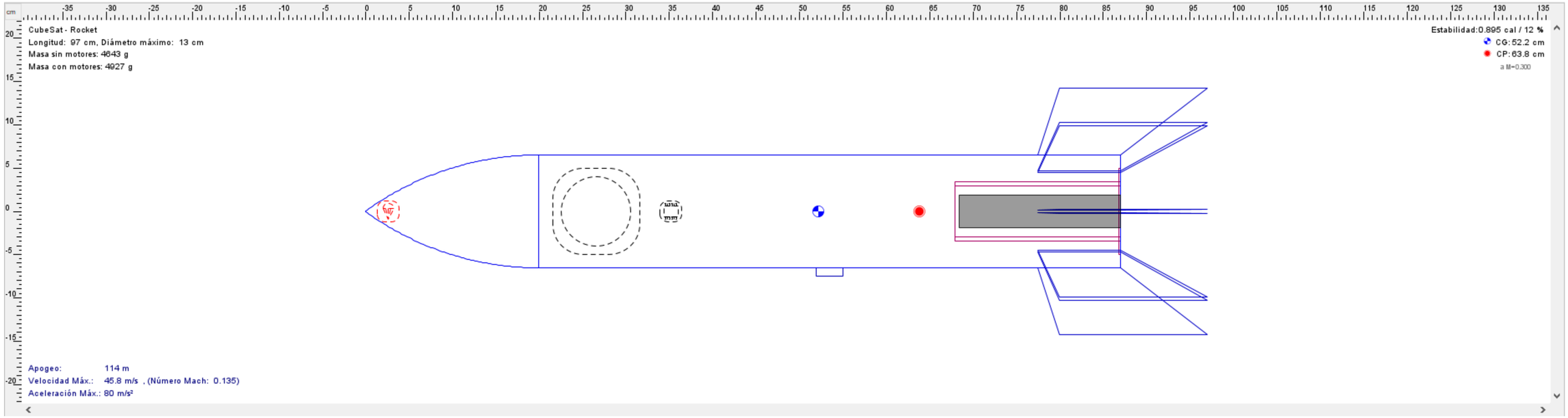
Es notorio observar que la masa que brinda el fabricante en el modelo cubre exitosamente el requerimiento por lo que resulta viable la manufactura del cohete con el objetivo de alcanzar los 100 metros.

Bibliografía

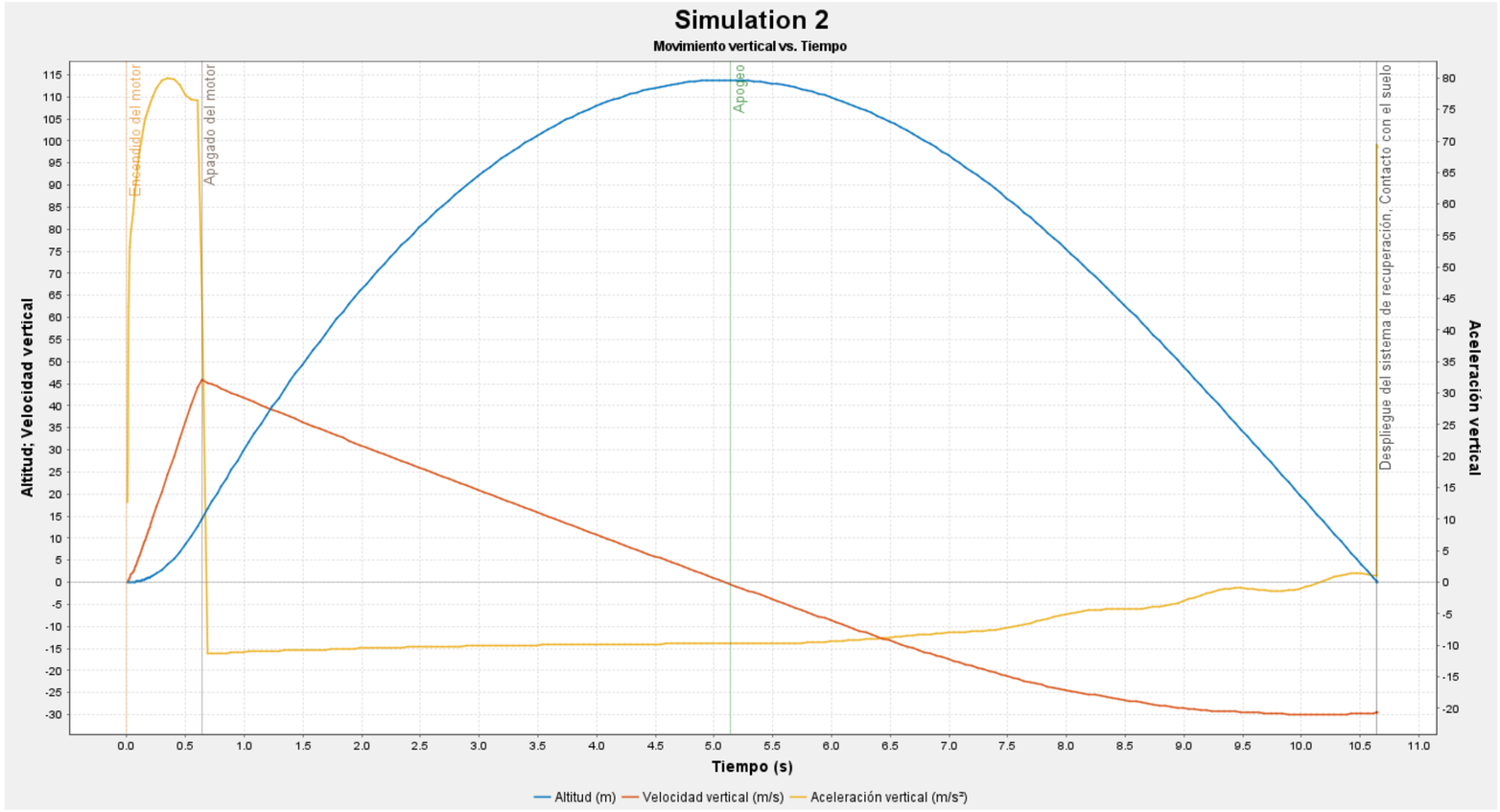
1. Kirkpatrick, D. (1999). Space mission analysis and design (Vol. 8). J. R. Wertz, W. J. Larson, & D. Klungle (Eds.). Torrance: Microcosm. Chapter 17
2. Edberg, D. (2022). Design of Rockets and Space Launch Vehicles. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. Chapter 4

7. Vehículos de lanzamiento

7.2. Utilizando los parámetros del ejercicio anterior, generar la simulación de lanzamiento del vehículo propuesto en Open Rocket.



Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



Acepta la misión:
Desarrolla tu propio CubeSat



Instrucciones de envío

1. Verificar el nombre del archivo según las indicaciones.
2. Subir el archivo a PAIDEIA, sección “Entregables” tarea: “Propuesta de la misión”

Nombre del archivo: NOMBREDELEQUIPO_CNPS_PUCP_PDR.pdf

Fecha límite de entrega: 29 de noviembre de 2024

COMPETENCIA NACIONAL DE PEQUEÑOS SATÉLITES
CNPS 2024